Introduction to Distributed and Embedded Multi-agent Systems

Carlos Eduardo Pantoja[1]
Nilson Mori Lazarin[1,2]

1. Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RJ) - 2. Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil

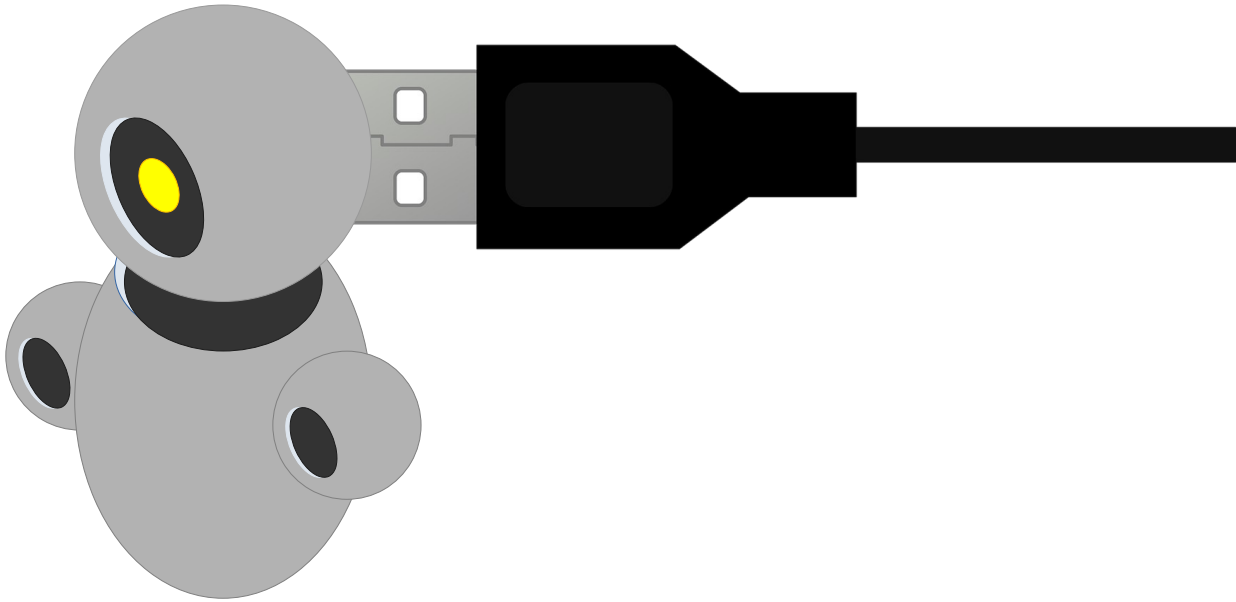






Junho, 2024

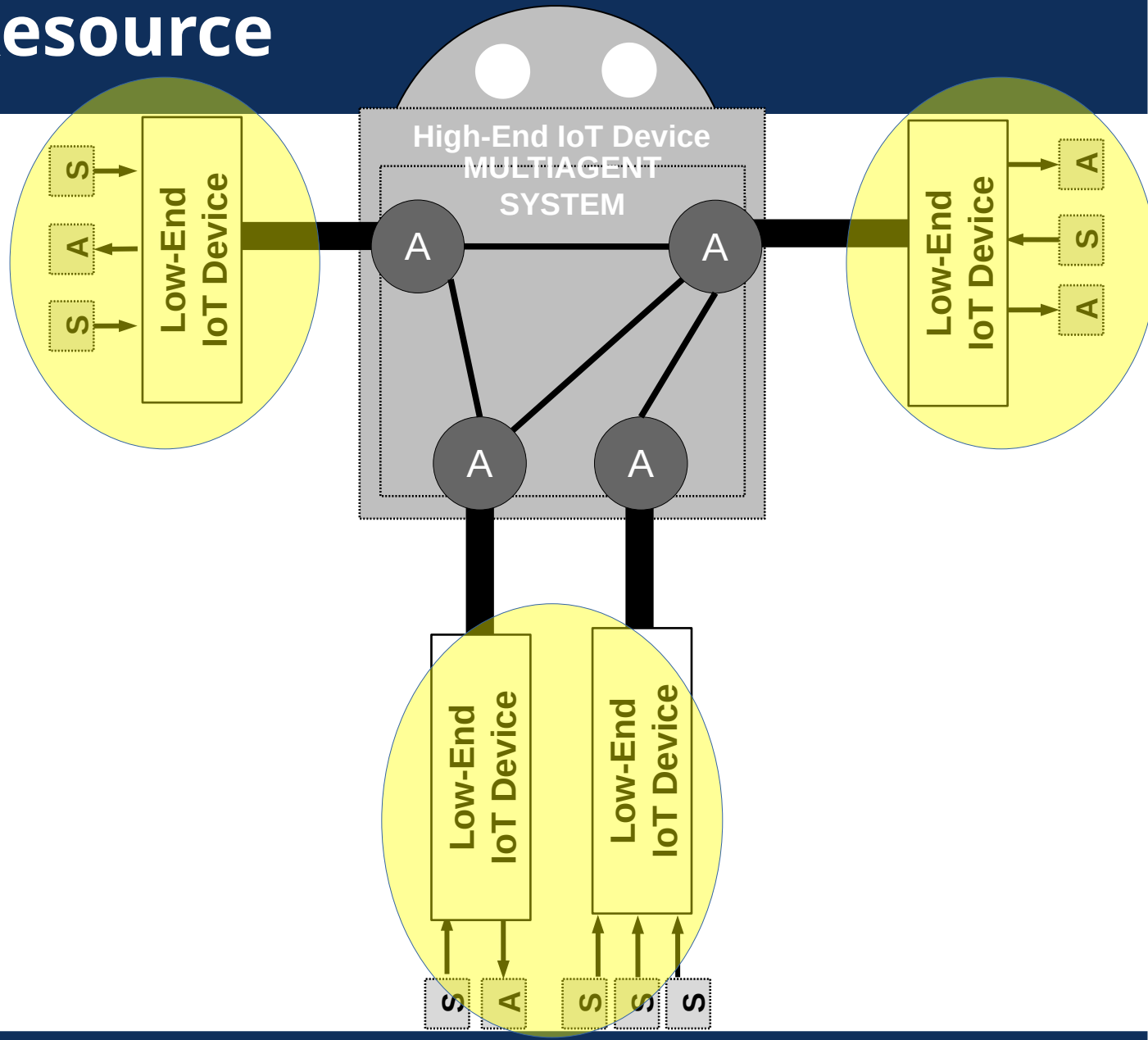
Agent-operable Physical Resource



Agent-operable Physical Resource

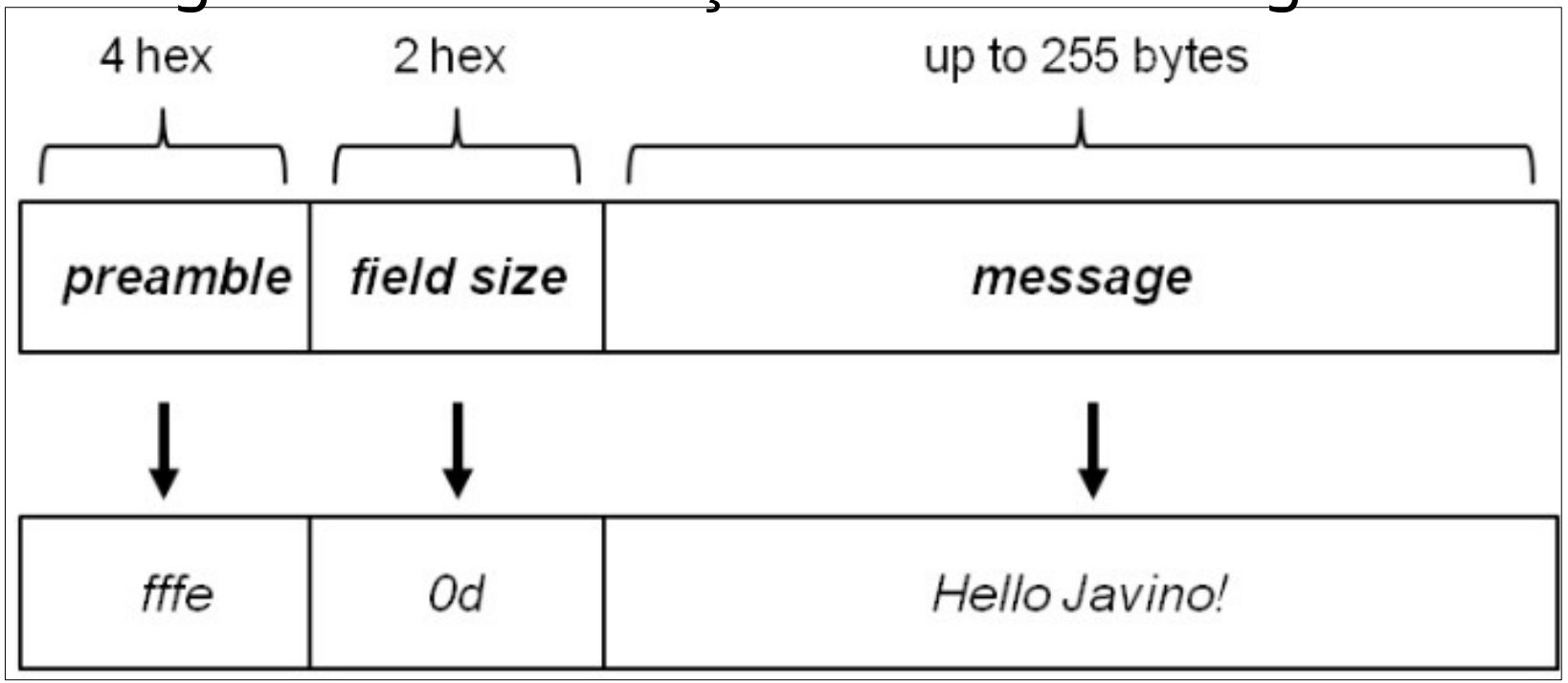
É um Low-End IoT Device que captura os dados brutos do ambiente, através dos sensores acoplados e os transforma em percepções bem definidas para interpretação do agente.

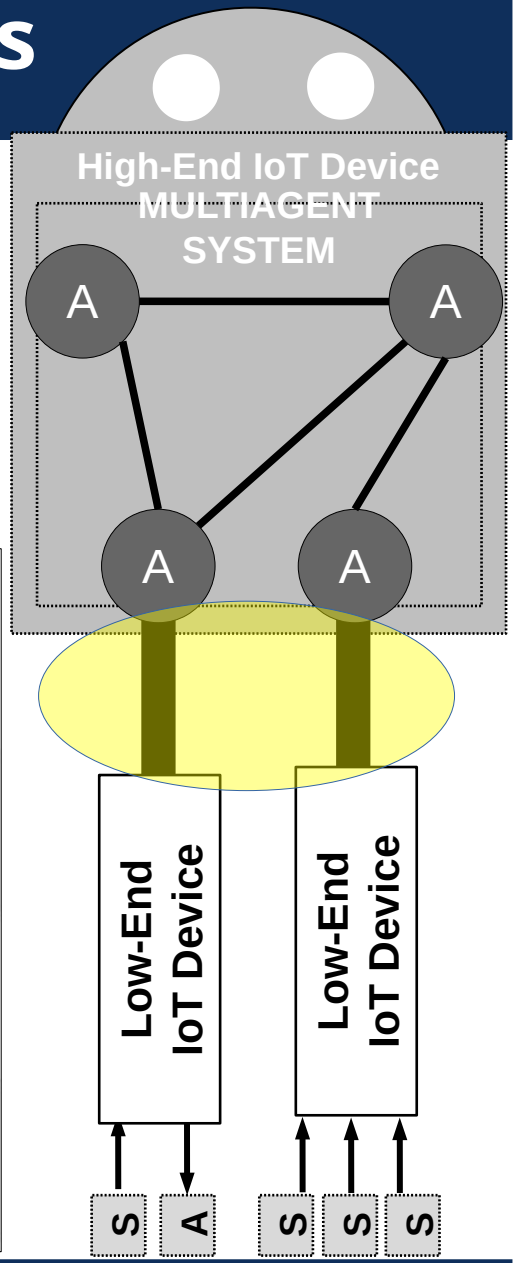
Além disso, altera o estado do ambiente, através dos atuadores acoplados, conforme as ações determinados pelo agente.



Communication between Agents and Resources

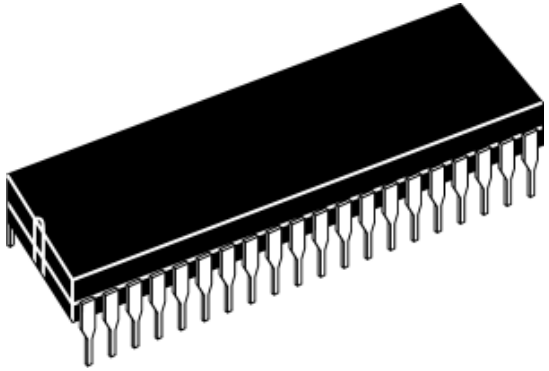
- Javino é um protocolo para comunicação entre High-End e Low-End IoT Devices.
- Provê detecção de erros através de uma rotina de verificação da recepção de dados.
- Garante a integridade das crenças na mente do agente.





Javino: Operations

- **Request**
  - From High-Level to Low-Leve;
  - The resource execute and answer a message.



request a message

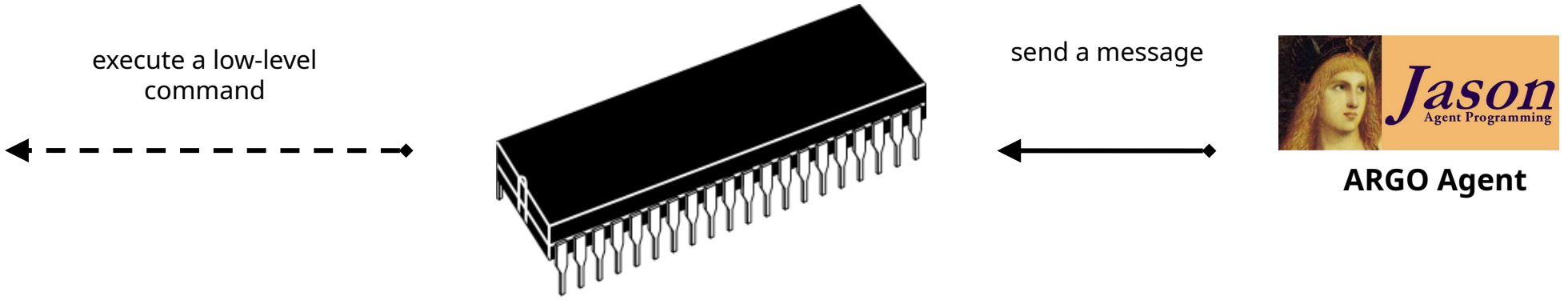
answer with a message



ARGO Agent

Javino: Operations

- **Command**
  - From High-Level to Low-Level;
  - The resource execute without answer.



Javino Libraries

Javino Libraries and Applications					
High Level	dpkg-javino	Javino	-	--	--
Low Level	-	-	javinoCLibrary	javino2Python	javino2Arduino

https://github.com/chon-group/Javino/wiki

Javino: Aplicação em Arduino

Para **iniciar a comunicação em ARDUINO**:

• inclui-se a **biblioteca** Javino;

• cria-se uma **variável** do tipo Javino para manipulação da comunicação com o Java;

• determina-se a **velocidade da comunicação** pela porta serial;

```
#include <Javino.h>
Javino j;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
```

Javino: Aplicação em Arduino

Além disso, o Javino fornece **recursos** de verificação, leitura e escrita que são chamados nas seguintes funções Arduino:

javino.perceive(getExogenousPerceptions);



Define qual função será chamada quando o agente requisitar as percepções do ambiente exógeno através do ciclo de raciocínio.

Javino: Aplicação em Arduino

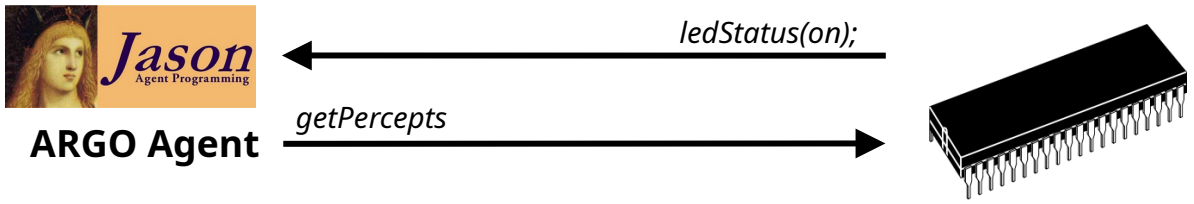
```
javino.perceive(getExogenousPerceptions);
```



```
void getExogenousPerceptions(){
  if(digitalRead(13)==1)
    javino.addPercept("ledStatus(on)");
  else
    javino.addPercept("ledStatus(off)");
}
```

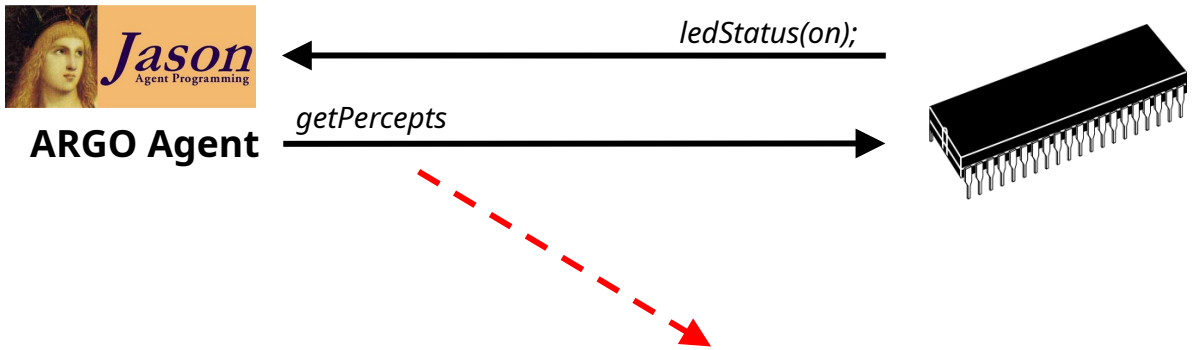
Exemplos

- Para isso, um procedimento de envio das percepções deve ser programado em resposta a um estímulo ***getPercepts*** (modo request):



Exemplos

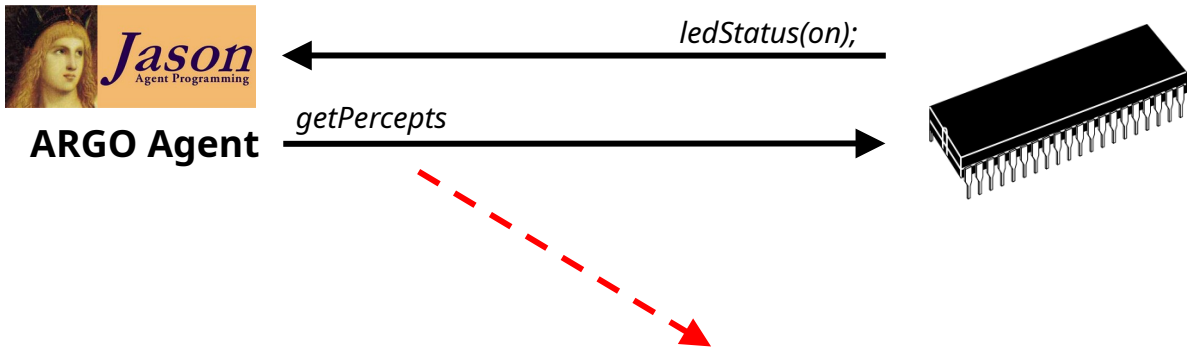
- Para isso, um procedimento de envio das percepções deve ser programado em resposta a um estímulo ***getPercepts*** (modo request):




```
javino.perceive(getExogeneousPerception)
```

Exemplos

- Para isso, um procedimento de envio das percepções deve ser programado em resposta a um estímulo ***getPercepts*** (modo request):

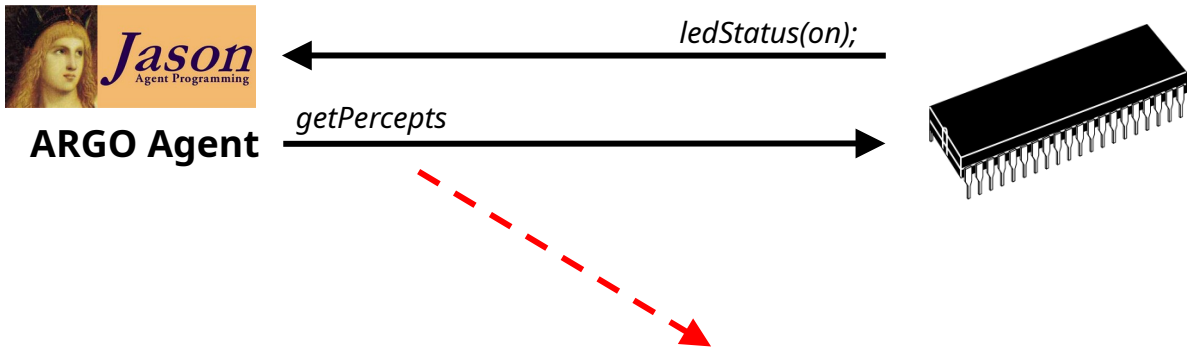



```
void getExogenousPerceptions(){
  if(digitalRead(13)==1)
    javino.addPercept("ledStatus(on)");
  else
    javino.addPercept("ledStatus(off)");
}
```

```
javino.perceive(getExogeneousPerception)
```

Exemplos

- Para isso, um procedimento de envio das percepções deve ser programado em resposta a um estímulo ***getPercepts*** (modo request):




```
void getExogenousPerceptions(){
  if(digitalRead(13)==1)
    javino.addPercept("ledStatus(on)");
  else
    javino.addPercept("ledStatus(off)");
}
```

```
javino.perceive(getExogeneousPerception)
```

Javino: Aplicação em Arduino

Além disso, o Javino fornece **recursos** de verificação, leitura e escrita que são chamados nas seguintes funções Arduino:

```
javino.act["ledOn"]  = ledOn;
javino.act["ledOff"] = ledOff;
```



Define qual função será chamada quando o agente enviar um comando para ser executado por um efetuador no ambiente exógeno.

Javino: Aplicação em Arduino

```
javino.act["ledOn"]  = ledOn;
javino.act["ledOff"] = ledOff;
```



```
void ledOn(){
  digitalWrite(13, HIGH);
}

void ledOff(){
  digitalWrite(13, LOW);
}
```

Javino: Aplicação em Arduino

Além disso, o Javino fornece **recursos** de verificação, leitura e escrita que são chamados nas seguintes funções Arduino:

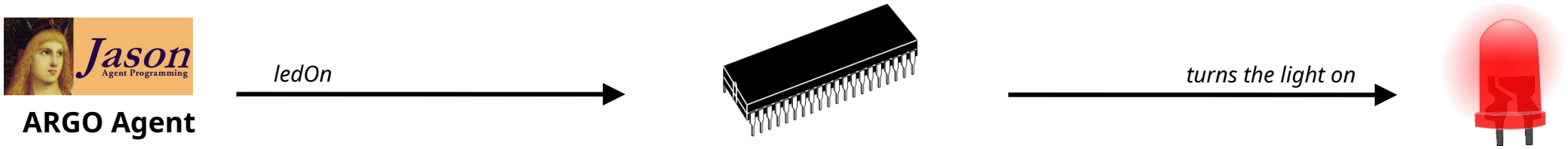
```
javino.addPercept("ledStatus(off)");
```



A cada requisição o microcontrolador envia uma **mensagem de até 256 caracteres** ao agente com todas as crenças adicionadas pelo designer.

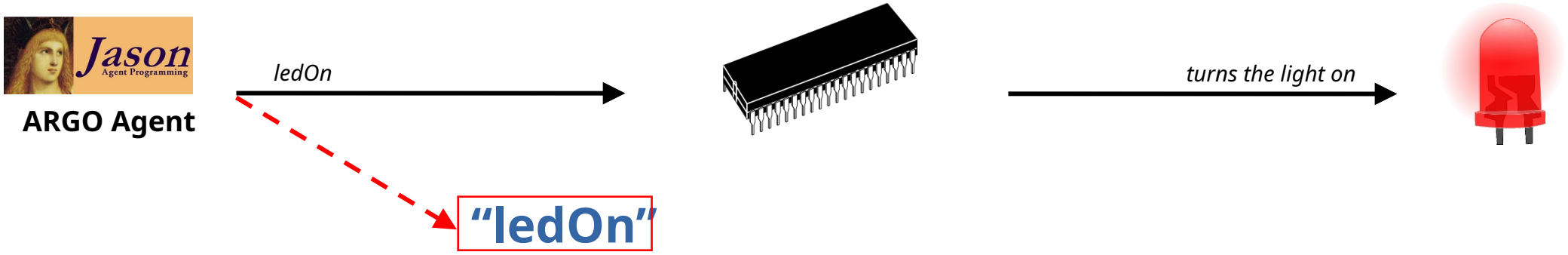
Exemplos

- O Javino precisa ser programado em modo send e request na controladora
- Para cada led um procedimento de ativação deve ser programado em resposta a um estímulo (modo send):



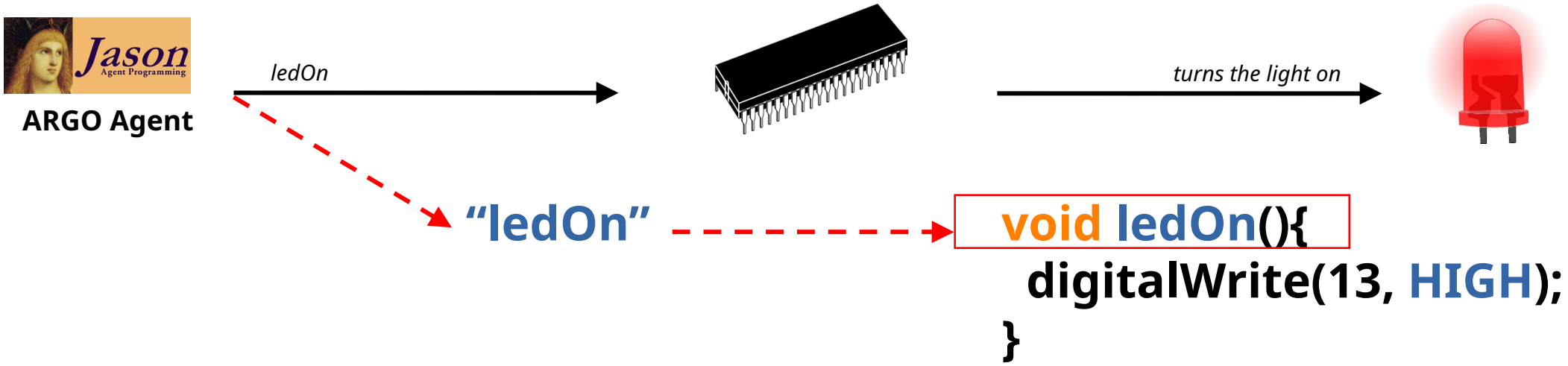
Exemplos

- O Javino precisa ser programado em modo send e request na controladora
- Para cada led um procedimento de ativação deve ser programado em resposta a um estímulo (modo send):



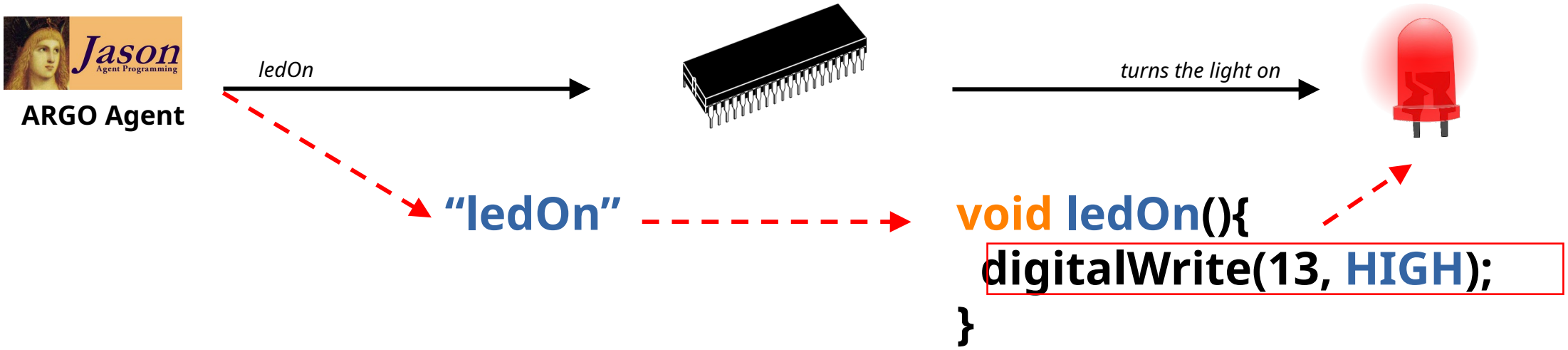
Exemplos

- O Javino precisa ser programado em modo send e request na controladora
- Para cada led um procedimento de ativação deve ser programado em resposta a um estímulo (modo send):



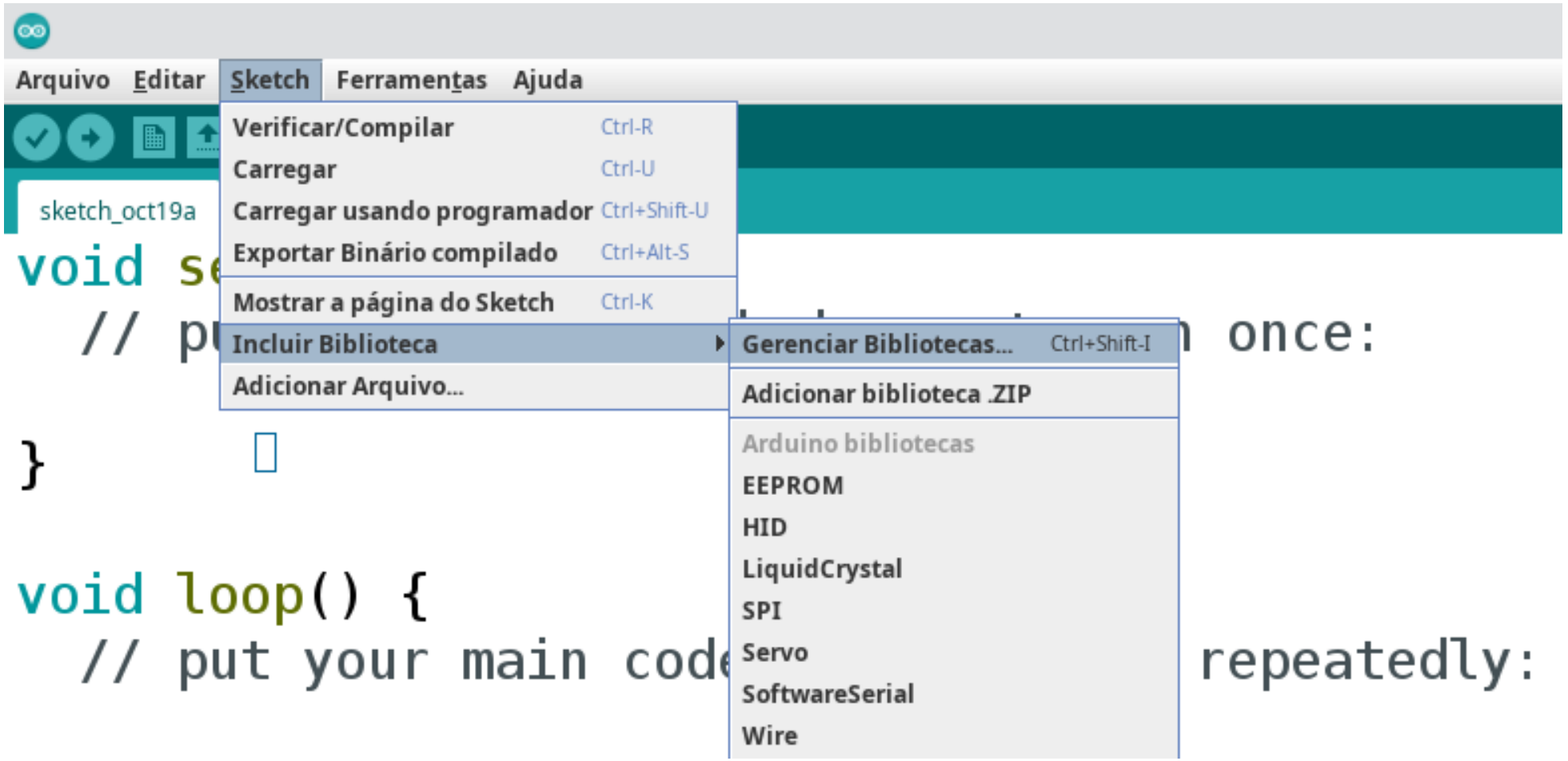
Exemplos

- O Javino precisa ser programado em modo send e request na controladora
- Para cada led um procedimento de ativação deve ser programado em resposta a um estímulo (modo send):

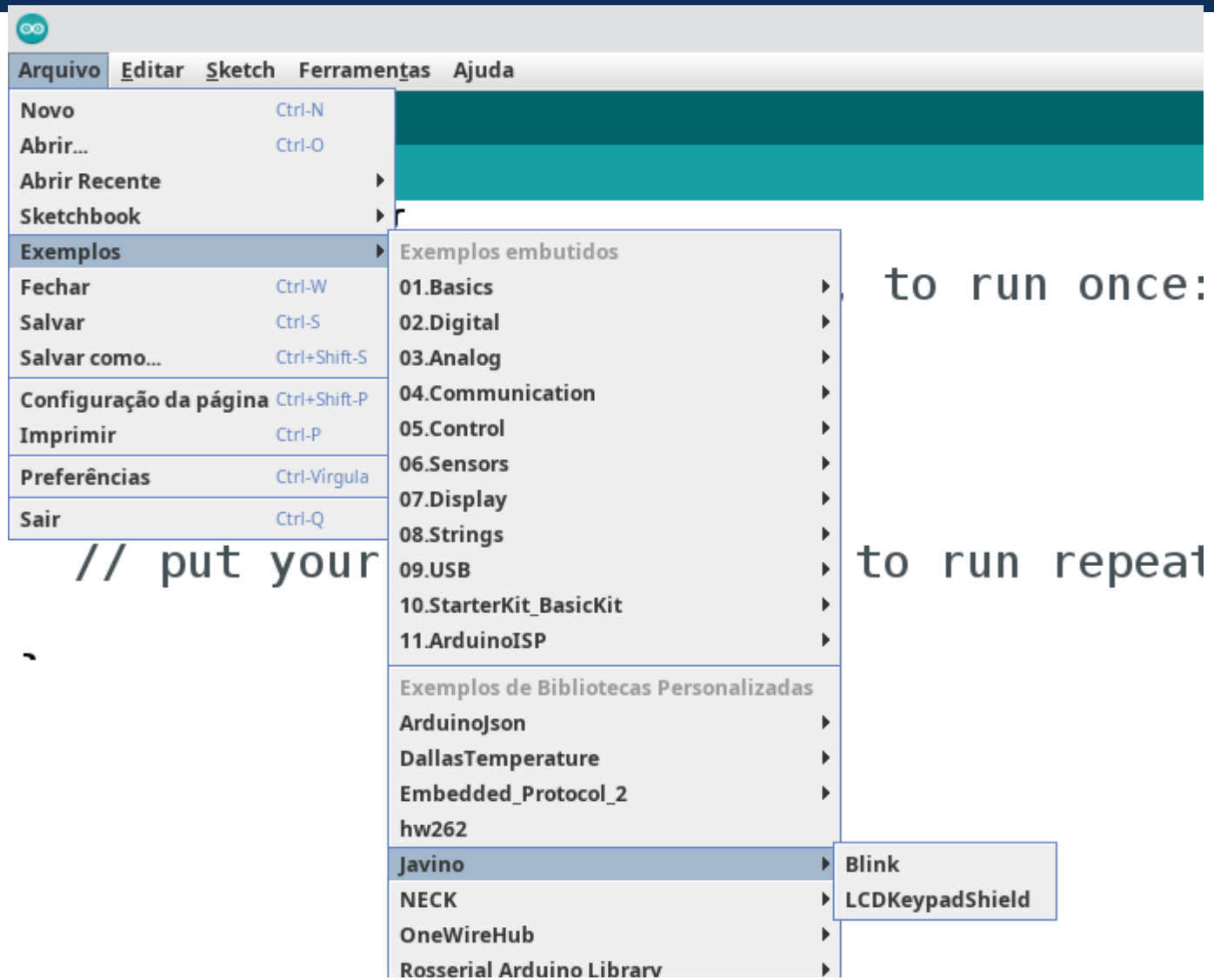


Javino: Aplicação em Arduino

Em seu projeto, adicione a biblioteca Javino para arduino:



Javino: Importando o Javino



Javino: Request Mode no Arduino

Acionamento de Led via Javino

Neste exemplo, o arduino **receberá** mensagens externas e **executará** uma determinada tarefa e **retornará** com uma resposta.

```
#include <Javino.h>   /* https://javino.chon.group */
#define pinLED 13
Javino javino;

void setup() {
  pinMode(pinLED,OUTPUT);
  /* Javino Acts and Percept description */
  javino.act["ledOn"]  = ledOn;
  javino.act["ledOff"] = ledOff;
  javino.perceive(getExogenousPerceptions);
  javino.start(9600);
}
void loop() {javino.run();}
void serialEvent(){javino.readSerial();}
void getExogenousPerceptions(){
  if(digitalRead(pinLED)){
    javino.addPercept("ledStatus(on)");
  }else {
    javino.addPercept("ledStatus(off)");
  }
}
void ledOn(){digitalWrite(pinLED,HIGH);}
void ledOff(){digitalWrite(pinLED,LOW);}
```

Javino: Request Mode no Arduino

```
nilson@debian:~$ javino /dev/ttyUSB0
out. 19, 2026 7:15:48 PM group.chon.ja
INFORMAÇÕES: Using version 1.6.7 https
javino@ttyUSB0$ request getPercepts
ledStatus(off);
javino@ttyUSB0$ command ledOn
javino@ttyUSB0$ request getPercepts
ledStatus(on);
javino@ttyUSB0$
```

https://github.com/chon-group/dpkg-javino

Agradecimentos

OBRIGADO!

pantoja@cefet-rj.br
nilson.lazarin@cefet-rj.br





